

Elementos de Geometría

**Grado 6
2025**



Asignatura de
Geometría

Contenidos



01

Introducción: ¿Dónde aparecen los elementos geométricos?

02

Metas del tema

03

Elementos y postulados de la geometría

04

Posiciones relativas de las rectas en el plano

Contenidos



05

Medidas en la geometría

06

Actividades

00

Referencias

00

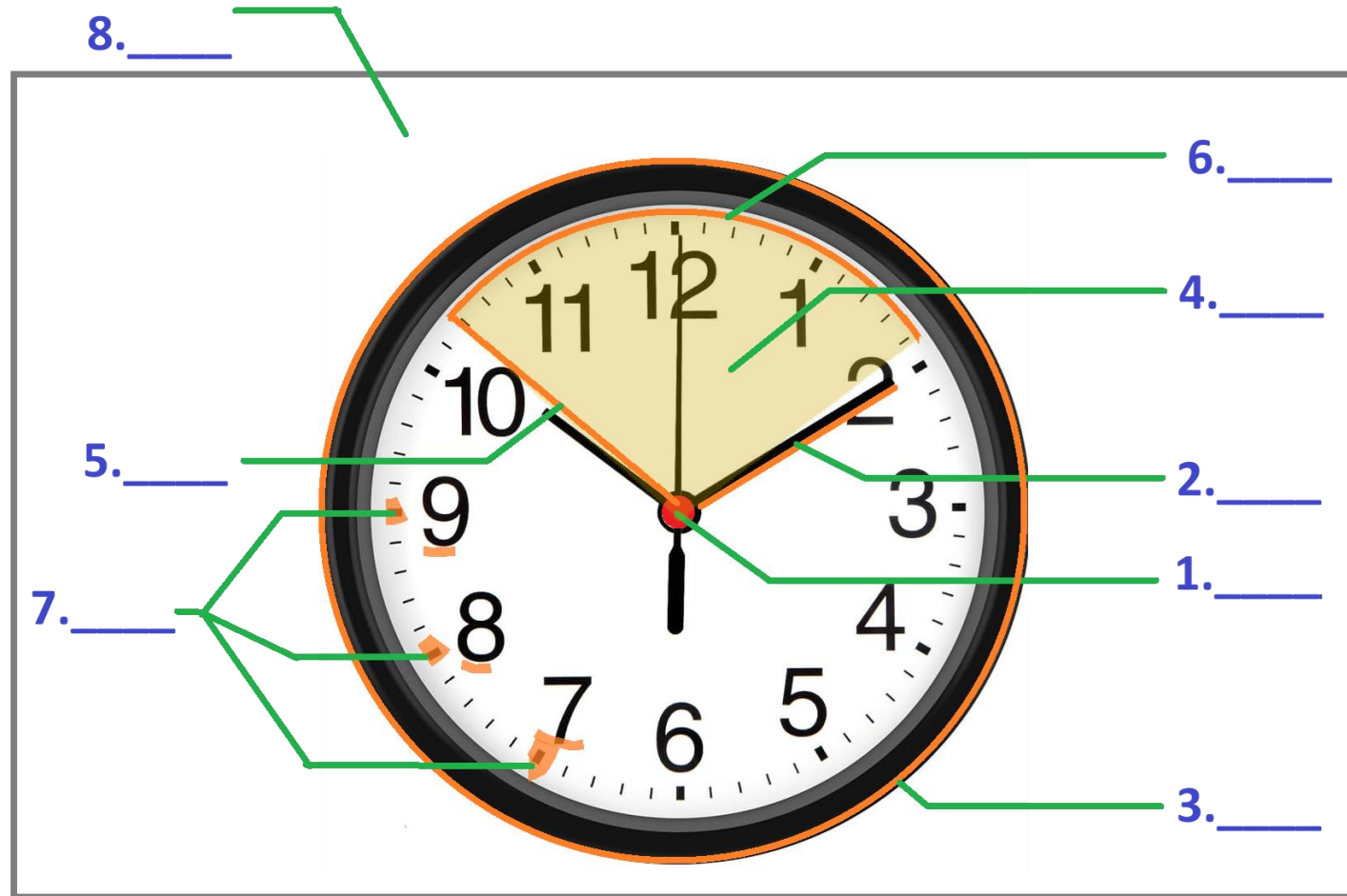
Sección 1

“ Introducción: ¿ Dónde aparecen
los Elementos Geométricos ”



Elementos de la Geometría

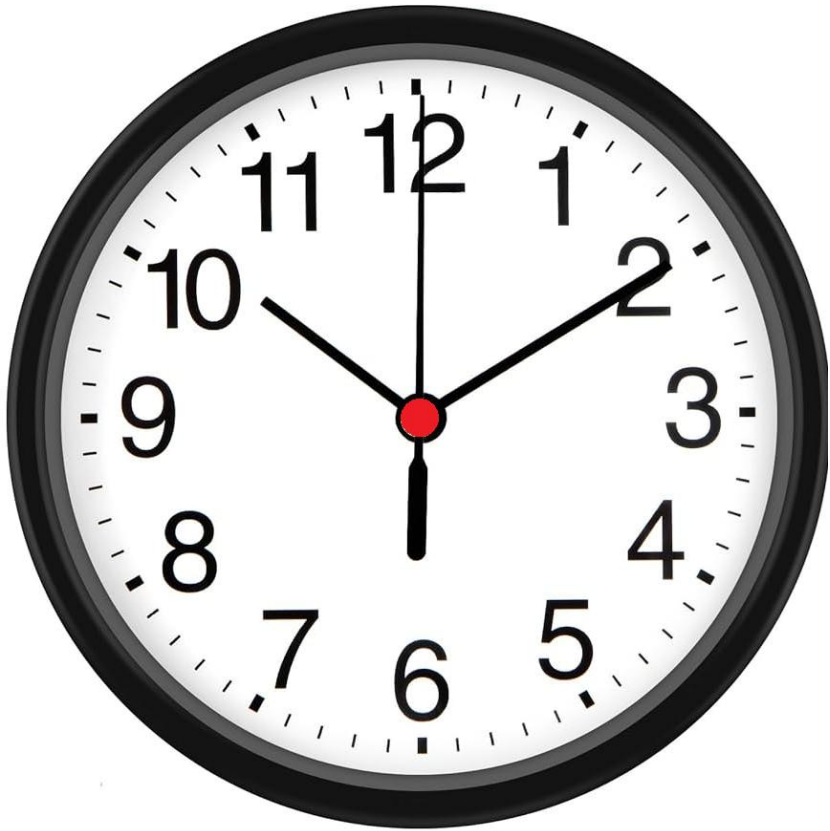
¿Dónde aparecen los Elementos Geométricos?



¿Conoces las partes del Reloj?

¿Cuál es el nombre geométrico para cada una de las partes?

¿Dónde aparecen los Elementos Geométricos?



Así como en el *Reloj*, Todo a nuestro alrededor tiene forma definida o irregular fundamentada en **estructuras elementales** como puntos, líneas (rectos o curvos) y planos.

Tales **estructuras elementales** aparecen en **situaciones estáticas** (como el círculo) o **situaciones dinámicas** (como el segundero).

Sección 2

“Metas del tema”



Elementos de la Geometría

Metas

Propósitos

01

Reconocer los elementos geométricos en situaciones estáticas y dinámicas.

02

Comprender las nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en situaciones estáticas y dinámicas.

03

Reconocer el concepto de medida en objetos tangibles y las unidades de medida de longitud.

Desempeños

01

Reconoce los elementos geométricos como puntos, rectas, planos y ángulos en situaciones estáticas y dinámicas.

02

Identifica la posición de una recta, así como las rectas paralelas y perpendiculares en una situación particular.

03

Usa las medidas de longitud para resolver problemas métricos y realiza conversiones entre ellas.

Sección 3

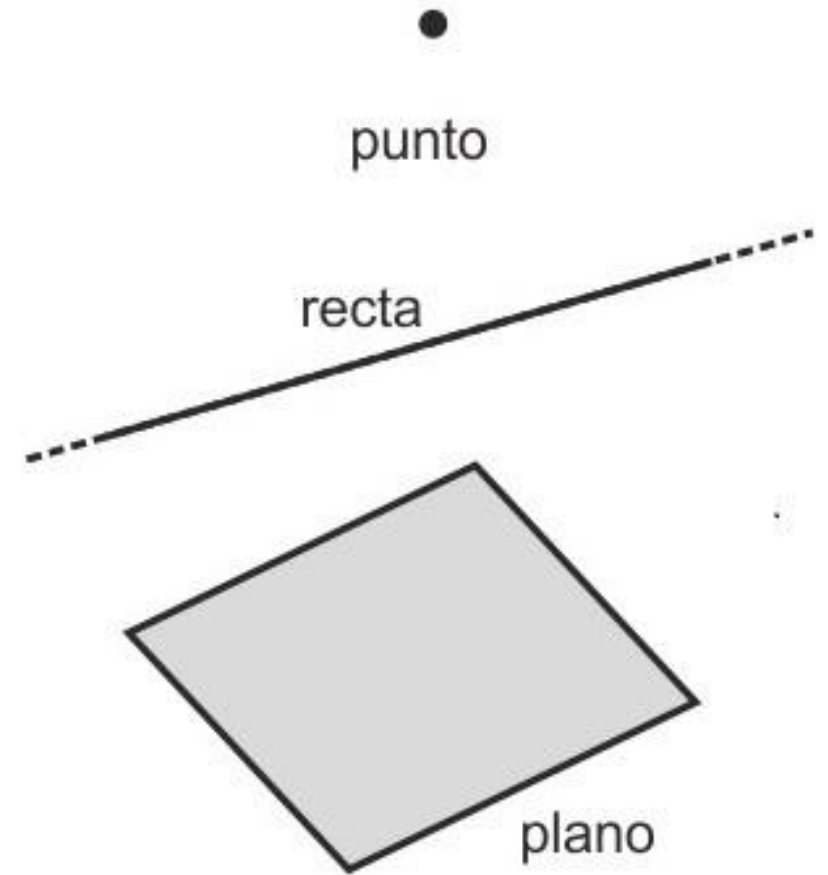
“Elementos y Postulados de la Geometría”



Elementos de la Geometría

Elementos Básicos de la Geometría

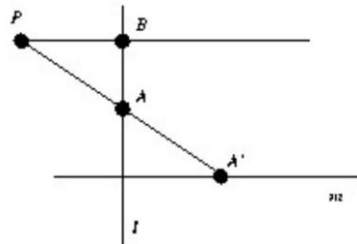
- ❖ **El punto.** Elemento sin dimensión y extensión.
- ❖ **La línea recta.** Conjunto/colección de puntos que siguen una misma dirección.
- ❖ **La línea curva.** Conjunto/colección de puntos que ...
- ❖ **El plano.** Conjunto infinito de puntos.
- ❖ **El espacio geométrico.** Aquella situación real constituido por puntos, líneas y planos.



Postulados (Básicos) de la Geometría

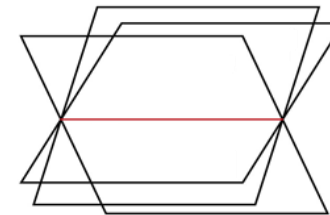
La línea recta.

- ❖ Contiene infinitos puntos.
- ❖ Por un punto pasan infinitas líneas rectas.
- ❖ 2 o + puntos pertenecen a una misma línea recta si están alineados (colineales).
- ❖ Semirecta: aquella línea recta que contiene un punto origen.
- ❖ Ejemplos...



El plano.

- ❖ Contiene infinitos puntos.
- ❖ Si una línea recta contiene dos puntos diferentes, entonces la recta está contenida en un plano.
- ❖ Una línea recta está incluida en infinitos planos.
- ❖ Ejemplos...



Sección 4

“Posiciones relativas
de las rectas en el plano”



Elementos de la Geometría

Posiciones relativas de las rectas

Con dos rectas en el plano puede suceder:

1. No se cruzan: → Concepto de paralelismo
2. Se cruzan en un punto → Concepto de ángulo

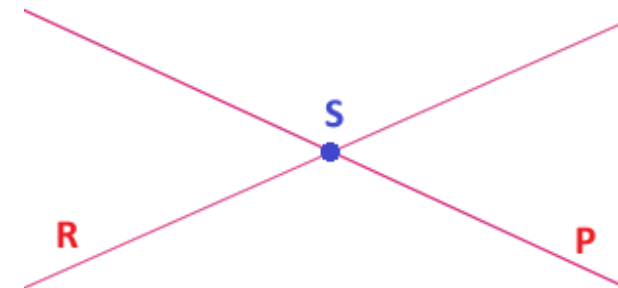
Rectas paralelas.

- ❖ Rectas que no se cruzan y que tienen la misma dirección.
- ❖ Tienen la misma distancia de separación.
- ❖ Ejemplo. Las rectas H y K son paralelas. Se simboliza " $H \parallel K$ ".



Rectas secantes.

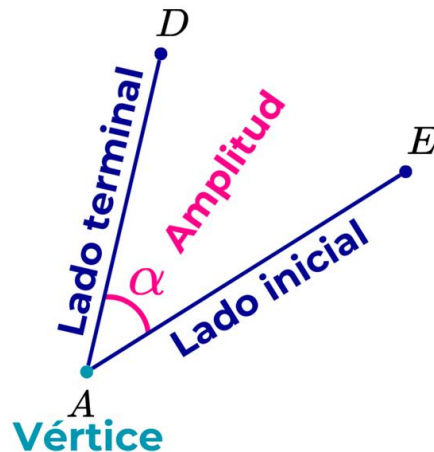
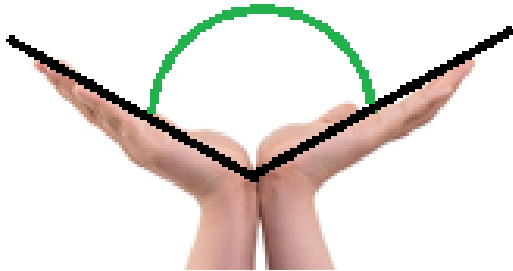
- ❖ Cuando dos o más rectas se cruzan en **un mismo punto**.
- ❖ Dan origen a el concepto de ángulo.
- ❖ Ejemplo. Las rectas R y P son secantes en el punto S.



El ángulo: el concepto

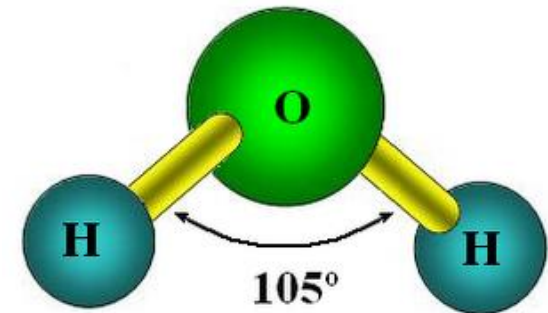
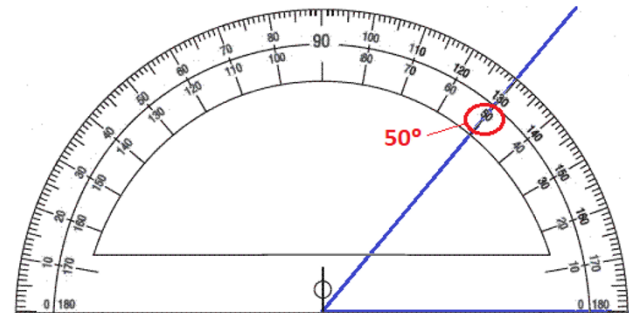
Su concepto.

- ❖ Unión de dos semirectas en un punto común (denominados *lados*)
- ❖ El punto de cruce se llama *vértice*.
- ❖ Ejemplo. Un ángulo se simboliza " $\angle EAD$ ".



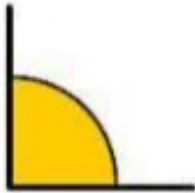
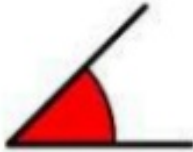
Hechos destacados.

- ❖ Se miden con un transportador.
- ❖ Origina la unidad de medida angular popular: el grado " $^{\circ}$ ".
- ❖ Se clasifican por amplitud y por posición.
- ❖ Ejemplos. Un ángulo de 50° . La molécula de agua.



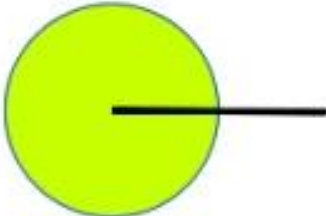
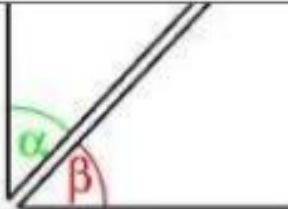
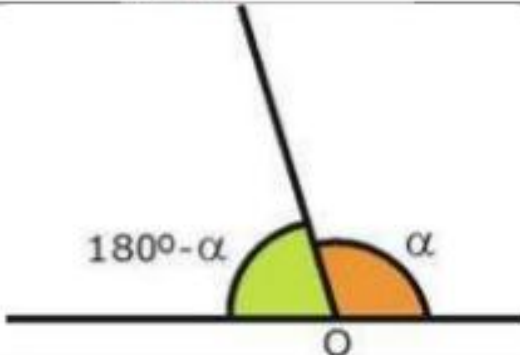
El ángulo: clasificación

Clasificación por amplitud o abertura.

TIPO DE ANGULO	CARACTERISTICAS	IMAGEN
ANGULO RECTO	90 GRADOS	
ANGULO AGUDO	-90 GRADOS	
ANGULO LLANO	180 GRADOS	
ANGULO OBTUSO	+90 Y -180 GRADOS	

El ángulo: clasificación

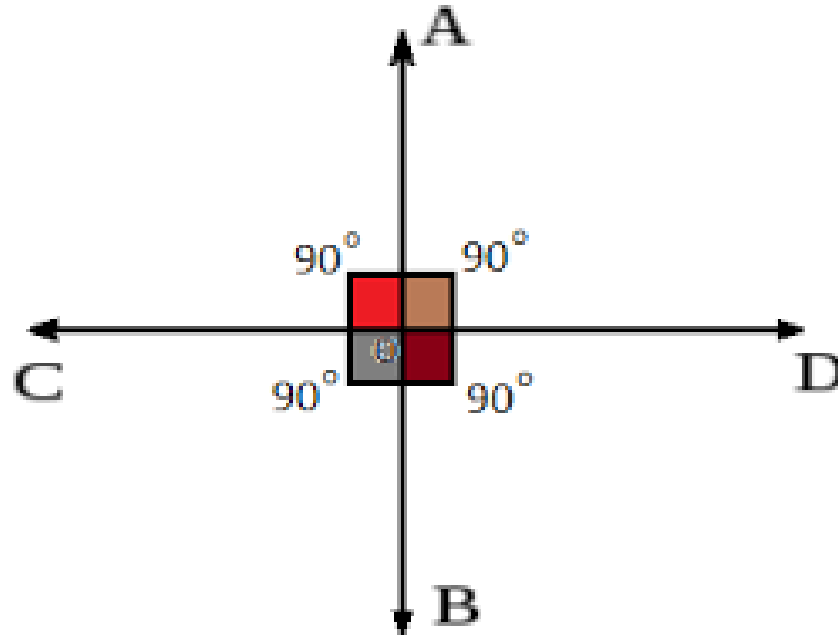
Clasificación por amplitud o abertura.

TIPO DE ANGULO	CARACTERISTICAS	IMAGEN
ANGULO COMPLETO	360 GRADOS	
ANGULO COMPLEMENTARIOS	SUMAN 90 GRADOS	
ANGULOS SUPLEMENTARIOS	SUMAN 180 GRADOS	

El ángulo y un caso especial de posición relativa de rectas

Rectas perpendiculares.

- ❖ Aquellas cuando intersecan (cruzan) en un solo punto, formando cuatro ángulos rectos.
- ❖ Ejemplo. La recta AB es perpendicular con la recta CD. Símbolo: $AB \perp CD$

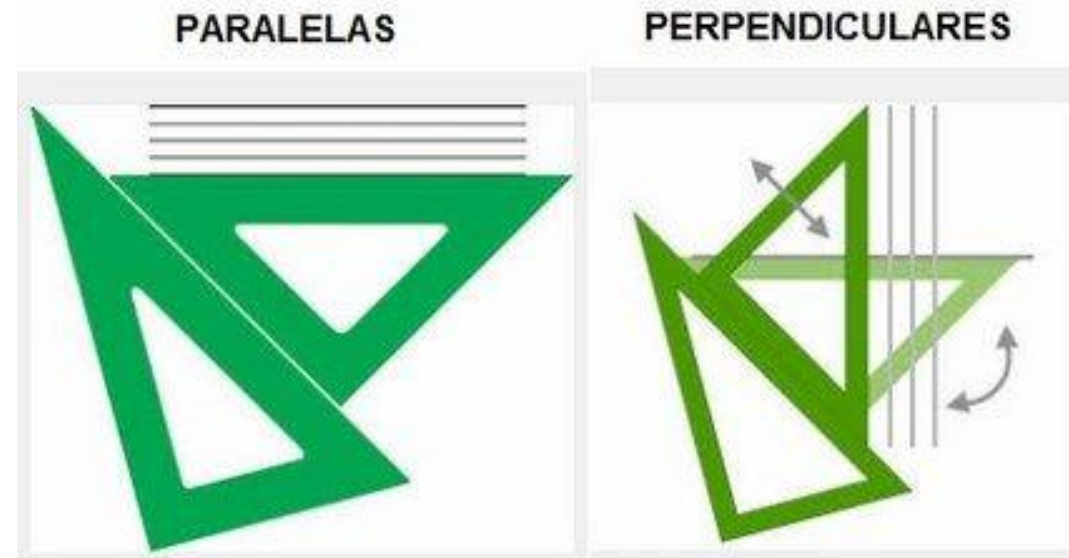


Construyendo rectas paralelas y perpendiculares

Materiales.

- ❖ Se pueden construir al menos con una regla y una escuadra.
- ❖ Mas información, visitar:

<https://www.areatecnologia.com/dibujo-tecnico/paralelas-perpendiculares.html>



Sección 5

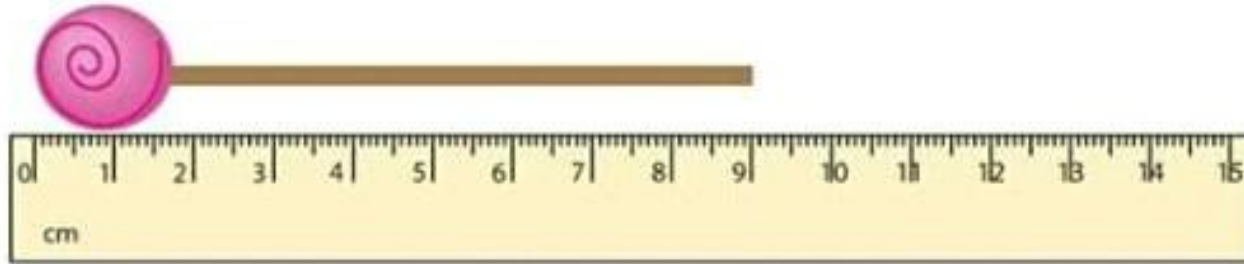
“Medidas en la
geometría”



Elementos de la Geometría

Medidas en la geometría

Medir: el acto de comparar un objeto con un patrón



Una medida requiere un patrón (estándar y reproducible) y un sistema de unidades

Medida de longitud.

- ❖ Distancia de un segmento.
- ❖ Patrón. Antes: distancia de una varilla metálica; ahora: distancia recorrida por la luz en fracción de tiempo.

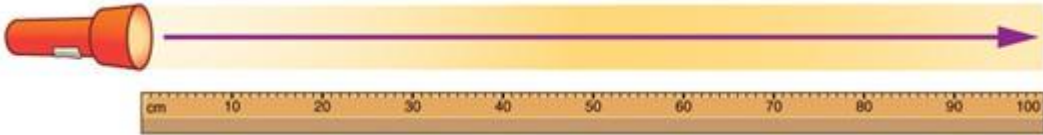
Medida angular.

- ❖ Distancia de un segmento circular.
- ❖ Patrón. No definido; se deduce desde medidas en el círculo.
- ❖ Sistema sexagesimal (división de la vuelta en 360 partes iguales).

Medidas en la geometría

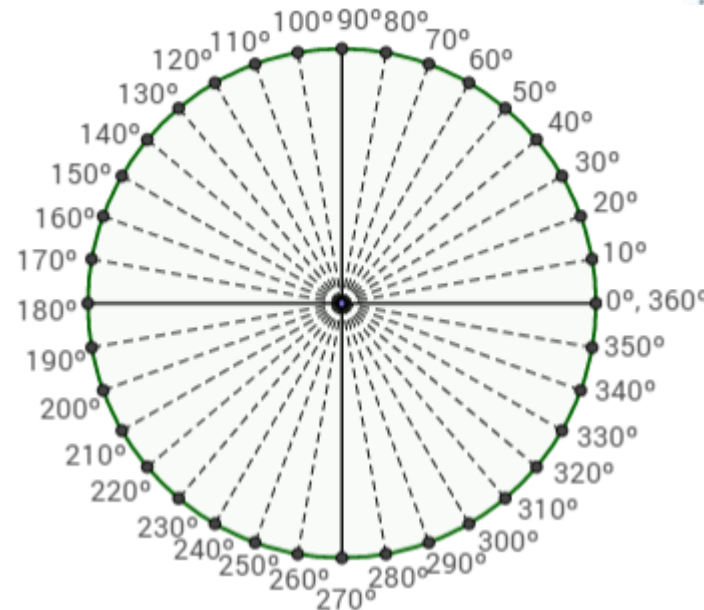
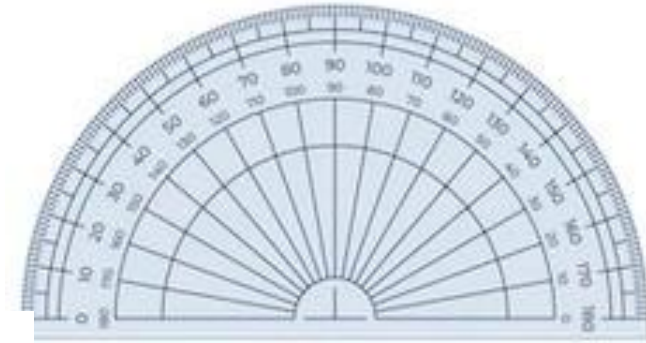
Medida de longitud.

❖ Da origen al Sistema internacional de unidades (SI).



Medida angular.

❖ Da origen a la unidad más conocida: el grado ($^{\circ}$).



Medidas en la geometría

Medida de longitud.

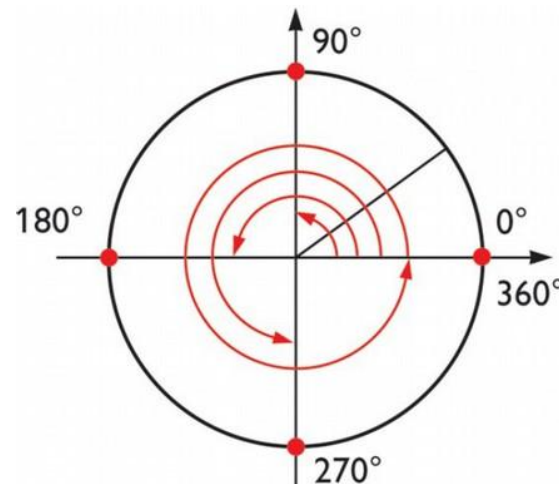
- ❖ Unidad en el sistema internacional: el metro (m).
- ❖ Múltiplos (objetos grandes): kilómetro (km).
- ❖ Submúltiplos (objetos pequeños): centímetro (cm), milímetro (mm).

EQUIVALENCIAS

$$\begin{aligned}1 \text{ m} &= 100 \text{ cm} \\1 \text{ cm} &= 10 \text{ mm} \\1 \text{ km} &= 1000 \text{ m}\end{aligned}$$

Medida angular.

- ❖ Unidad en el sistema sexagesimal: el grado ($^{\circ}$).
- ❖ Múltiplos (objetos grandes): el grado ($^{\circ}$).
- ❖ Submúltiplos (objetos pequeños): minuto de arco ($'$), segundo de arco ($''$)



$$\begin{aligned}1^{\circ} &= 60' \\1' &= 60''\end{aligned}$$

Sección 6

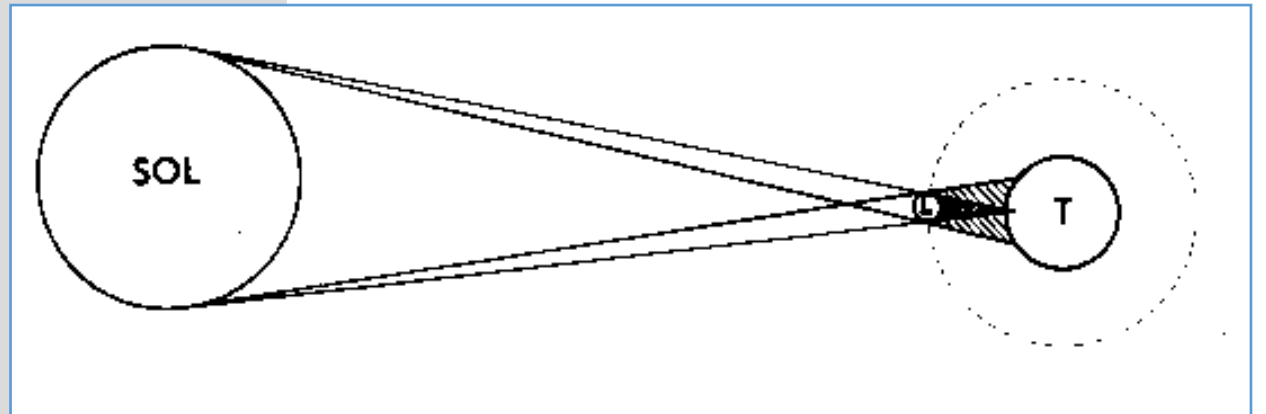
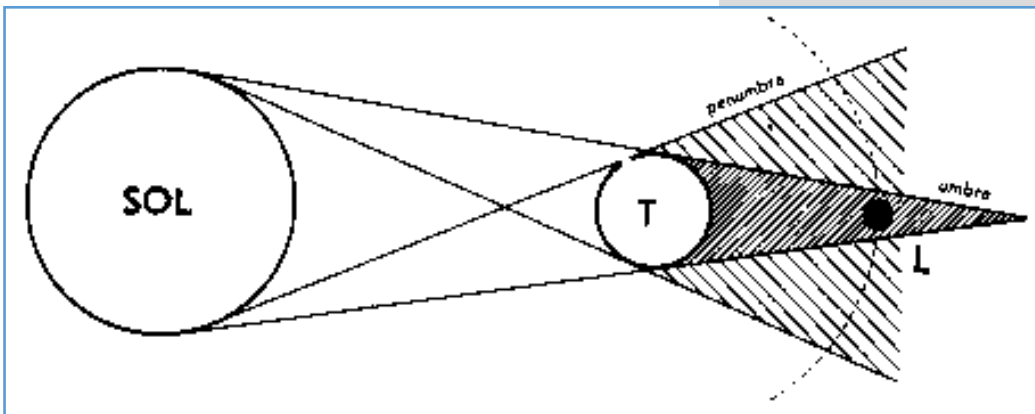
“Actividades”



Elementos de la Geometría

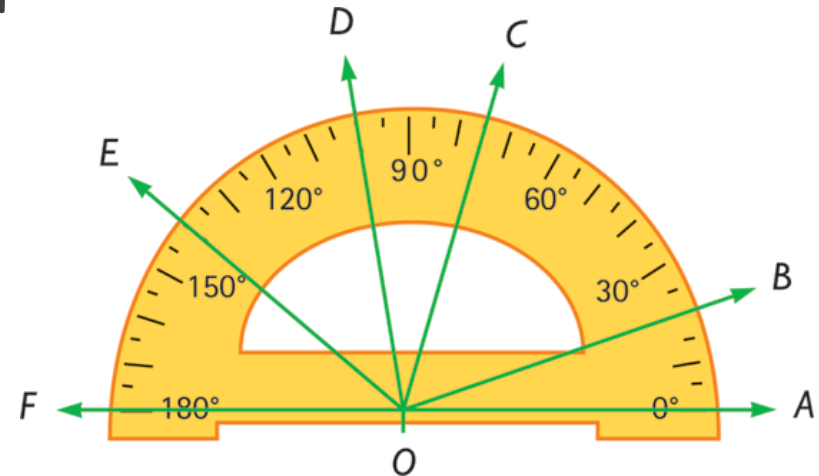
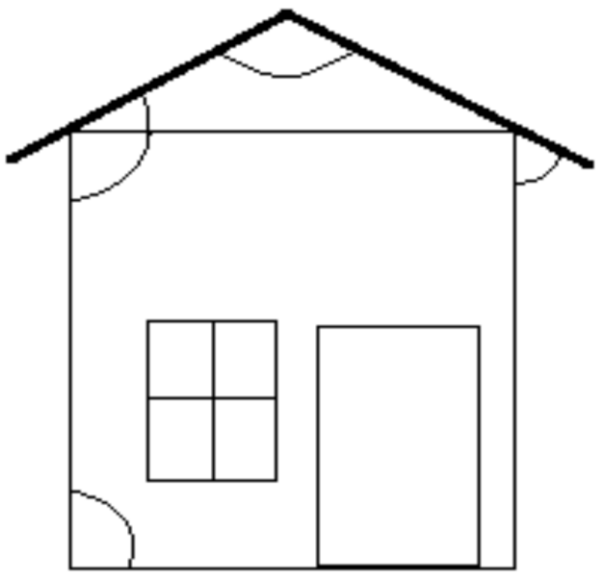
Actividad 17

1. ¿Cuántas rectas pasan por un punto?
2. Dibujar dos puntos y trazar una recta sobre ellos. Responder ¿Cuántas rectas pasan por dos puntos?
3. ¿Cuántas rectas pasan por 3 puntos alineados? Dibujar la respuesta.
4. Consultar la definición de Postulado (en el contexto geométrico).
5. Identificar los elementos geométricos básicos en los esquemas de un *Eclipse Lunar* (izquierda) y un *Eclipse Solar* (derecha).



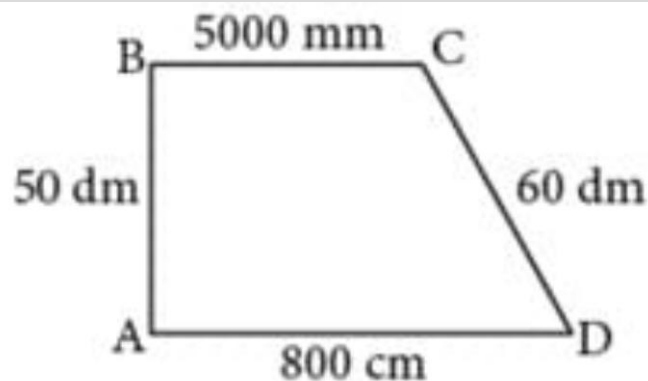
Actividad 20

1. Explique con un argumento o un dibujo si tres rectas pueden ser paralelas.
2. Redacte en el cuaderno las diapositivas tituladas El ángulo: su clasificación.
3. Clasificar en la figura: a) rectas paralelas. b) rectas secantes. c) rectas perpendiculares. d) ángulos por abertura.
4. De acuerdo con los ángulos medidos en el transportador, encontrar y nombrar: un ángulo agudo, un ángulo obtuso, dos ángulos suplementarios, un ángulo completo. ¿Existen ángulos complementarios?



Actividad 22

1. Javier mide 1 m y 650 mm, Belén 1000 mm y 35 cm. ¿Cuántos centímetros miden los dos juntos?
2. La localidad 4 de San Cristobal mide 6 km de ancho y 8 km de largo. Expresa el ancho en metros y el largo
3. en centímetros.
4. Dibujar un ángulo recto y un ángulo llano.
5. Dibujar un ángulo obtuso y un ángulo agudo; la medida es libre
6. Calcular el perímetro del siguiente terreno en metros (mostrar las operaciones).



Referencias

- Ramos Gutierrez, J. M. *Supermat 6*, (2000). Ed. Voluntad, Bogotá.
- Wikipedia. *Punto (geometría)*, (2025). Consultado en [https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_\(geometr%C3%ADa\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa))
- Wikipedia. *Recta*, (2025). Consultado en <https://es.wikipedia.org/wiki/Recta>
- Wikipedia. *Plano (geometría)*, (2024). Consultado en [https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_\(geometr%C3%ADa\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa))
- La Página de la Ciencia. *Astronomía, la madre de todas las ciencias... (Parte II)*, 2022. Consultado en <https://pagciencia.quimica.unlp.edu.ar/astro2.htm>
- Economipedia. *Rectas Secantes: Qué es y Cómo Funcionan*, (2025). Consultado en <https://economipedia.com/definiciones/recta-secante.html>
- AREATECNOLOGIA.COM. *Rectas Paralelas y Perpendiculares*, (s.f.). Consultado en <https://www.areatecnologia.com/dibujo-tecnico/paralelas-perpendiculares.html>



Thank you

Elements of Geometry